
ノート用 L^AT_EX テンプレート

野本 慶一郎

最終更新: 2026 年 6 月 12 日

本稿では, 勉強ノート用に作成した $\text{\LaTeX}$ のスタイルファイル `note.sty` の概要を説明する. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

目次

★

★

1	フォルダ構成	4
1.1	全体像	4
1.2	入口となるファイル	4
1.3	スタイルファイル	4
1.4	説明文ファイル	5
1.5	文献と画像	5
1.6	生成されるファイル	6
2	note.sty	6
3	core.sty	7
3.1	基本パッケージ	7
3.2	色の設定	7
3.3	数式表示の余白	8
4	layout.sty	8
4.1	背景色と本文色	8
4.2	ヘッダーとフッター	8
4.3	目次	8
4.4	タイトルと概要	9
4.5	見出し	9
4.6	箇条書き	9
5	math.sty	9
5.1	ブラックボード・カリグラフィック・フラクタル・スクリプト	9
5.2	数学作用素	10
5.3	括弧・絶対値・集合マクロ	10
5.4	アクセント	11
5.5	数式番号	11
5.6	記号の調整	11
6	theorem.sty	11
6.1	定理系環境	12
6.2	証明環境	12
6.3	Python コード	13
7	code.sty	13
8	ref.sty	13
8.1	基本的な使い方	14
8.2	日本語表示	14
8.3	ラベルの型	14

9	bib.sty	15
9.1	読み込み設定	15
9.2	表示形式の調整	15
9.3	日本語文献	15

★ 第1節 フォルダ構成

このテンプレートは、本文、説明文、スタイルファイル、文献データ、画像ファイルを役割ごとに分けている。最初はファイル数が多く見えるかもしれないが、基本的には `main.tex` を入口として、必要に応じて `doc/` や `sty/` の中を編集すればよい。

★ 全体像

主なフォルダ構成は次の通りである。

```
note/
├── main.tex
├── main.synctex.gz
├── main.pdf
├── sty/
│   ├── note.sty
│   └── core.sty
:
|   └── bib.sty
├── doc/
│   ├── structure.tex
│   └── note.tex
:
|   └── bib.tex
├── bib/
│   └── refs.bib
├── img/
│   └── coordinate_transform.tex
├── ref
└── aux
```

★ 入口となるファイル

`main.tex` は、文書全体を組み立てるための入口である。文書クラス、`note.sty` の読み込み、数式作用素の定義、文献ファイルの登録、タイトル情報、本文ファイルの読み込みをここに書いている。

本文を増やしたい場合は、`doc/` の中に新しい `tex` ファイルを作り、`main.tex` に

```
\subfile{doc/<ファイル名>.tex}
```

を追加する。既存の説明文もこの方法で分割している。

★ スタイルファイル

sty/には、見た目やマクロを定義するスタイルファイルを置いている。利用者が通常読み込むのは sty/note.sty だけでよい。note.sty が他のスタイルファイルを順に読み込むため、個別に core.sty や math.sty を読み込む必要はない。

各スタイルファイルの役割は、おおまかに次の通りである。

- core.sty : 基本パッケージ, 色, 数式表示の共通設定
- layout.sty : 背景色, ページスタイル, 目次, 見出し, 箇条書き
- math.sty : 数式用マクロ, 括弧, アクセント, 特殊記号
- theorem.sty : 定理系環境, 証明環境, Python コード環境
- code.sty : コード掲載機能を拡張するための予約ファイル
- ref.sty : zref-clever による日本語参照設定
- bib.sty : biblatex による文献表示設定

★ 説明文ファイル

doc/には、このテンプレートの説明文を置いている。各 tex ファイルは、対応するスタイルファイルの使い方を説明するためのものである。たとえば doc/math.tex は sty/math.sty の説明, doc/bib.tex は sty/bib.sty の説明になっている。

各ファイルは subfiles を使っているため、親ファイルである main.tex から読み込むことも、必要に応じて単独でコンパイルすることもできる。新しい説明ファイルを作る場合は、次の形を雛形にするとよい。

```
\documentclass[../main.tex]{subfiles}
\begin{document}

% -----
\section{見出し}
% -----

本文を書く。

\end{document}
```

★ 文献と画像

bib/refs.bib には、biblatex で使う文献データを置く。文献を追加したい場合はこのファイルに BibTeX 形式で項目を追加し、本文中では `\cite{<引用ラベル>}` で引用する。

img/には、本文中で使う図や画像を置く。現在は coordinate_transform.tex のように、TikZ で描いた図を

`\input` で読み込む形にしている. 例えば doc/note.tex では, img/フォルダにある coordinate_transform.tex を次のように読み込んでいる.

```
\begin{figure}[tbp]
\centering
\resizebox{\linewidth}{!}{%
\input{img/coordinate_transform}
}
\caption{座標変換の模式図}
\label{fig:sample-coordinate-transform}
\end{figure}
```

このように, 図形を描くための tex ファイルを img/に置いておくと, 本文側では `\input` で呼び出すだけでよい. 画像ファイルを使う場合も, 同じフォルダに置いて `\includegraphics` で読み込めばよい.

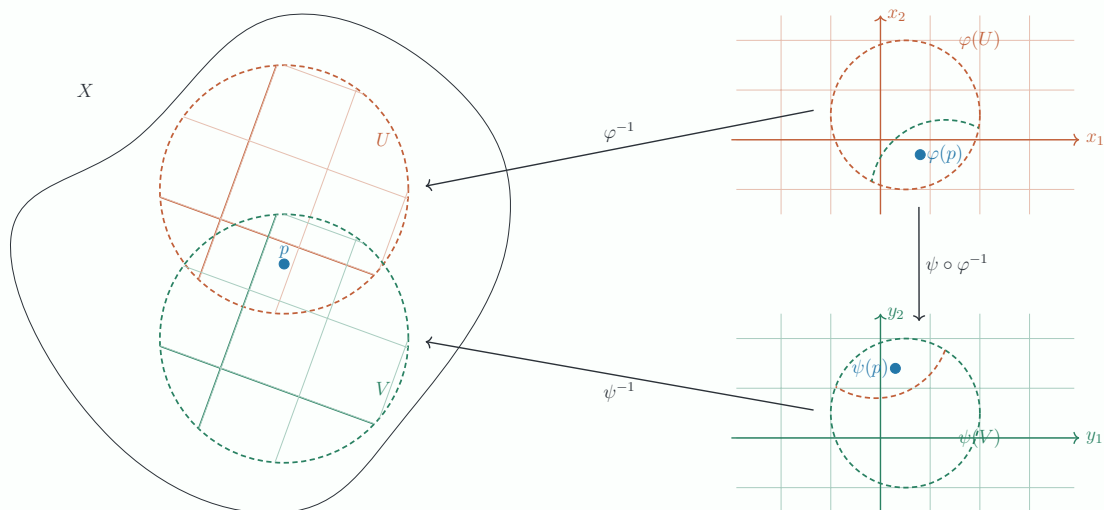


図1 座標変換の模式図

★ 生成されるファイル

main.pdf は, main.tex をコンパイルして得られる PDF である. また, コンパイル時には aux/や main.log, main.synctex.gz などの補助ファイルが生成されることがある. これらは本文やスタイルの本体ではなく, L^AT_EX が処理のために作るファイルである.

第2節 note.sty

★ ————— ★

note.sty は, このテンプレート全体を読み込むための入口となるスタイルファイルである. このテンプレートをそのまま使う場合は, プリアンブルに

```
\usepackage{sty/note}
```

と書けばよい。各スタイルファイルを個別に読み込む必要はない。

note.sty では、はじめに core.sty を読み込む。core.sty で色や基本パッケージを定義してから、他のスタイルファイルがそれらを使うためである。その後、文献、コード用の予約ファイル、レイアウト、数式、リンク、参照、定理環境の順に読み込む。

```
core, bib, code, layout, math, hyperref, bookmark, ref, theorem
```

リンクまわりについては、hyperref.sty と bookmark.sty を読み込んでいる。PDF のしおりは番号付きにし、本文中のリンク枠は表示しない設定にしている。

色、見出し、定理環境、数式マクロ、参照、文献表示などの詳細は、それぞれ対応する節で説明する。

第3節 core.sty

★

core.sty は、他のスタイルファイルから共通して使う基本設定をまとめたファイルである。数式、図、色、分割コンパイルなど、多くの節で前提となるパッケージをここで読み込んでいる。

★ 基本パッケージ

本文全体で使うパッケージとして、amsmath, amsthm, graphicx, subfiles, xcolor などを読み込んでいる。これにより、数式環境、証明環境、画像挿入、ファイル分割、色指定が最初から使える。

図式や図の作成には tikz を使用する。また、tikz-cd, tikz-3dplot, pgfplots も読み込んでいるので、可換図式、3次元図、グラフ描画も同じテンプレート内で扱える。

この説明文自体も subfiles を使って分割している。たとえば doc/math.tex のような部分ファイルは、単独でも親ファイル main.tex からでもコンパイルしやすい形になっている。

★ 色の設定

テンプレートで使う色は、まず HTML カラーとして定義している。

- WHITE : 背景色として使う白
- BLACK : 本文色として使う黒
- BLUE : 見出し、リンク、定理環境などで使うアクセント色
- GREEN : コード中のコメントなどで使う色
- ORANGE : コード中の文字列などで使う色

実際のスタイルファイルでは、これらの色を直接使うのではなく、次のような名前を通して参照している。

- \BaseColor : ページ背景や証明環境の背景色

- `\TextColor` : 本文の基本色
- `\AccentColor` : 見出し, ページ番号, 証明記号などの強調色
- `\ThmColor`, `\LemColor`, `\PropColor`, `\CorColor` : 定理系環境の色
- `\DefiColor`, `\ExColor`, `\RemColor` : 定義, 例, 注意環境の色

たとえばアクセント色だけを変更したい場合は, プリアンブルで

```
\renewcommand{\AccentColor}{ORANGE}
```

のように再定義すればよい. 定理や定義の色を別々にしたい場合も, 同じように対応するコマンドを再定義できる.

★ 数式表示の余白

`core.sty` では, 複数行の数式がページをまたげるように `\allowdisplaybreaks[4]` を指定している. また, 別行立て数式の上下の余白をそれぞれ 12pt に設定している. 長い計算を含むノートでも, 数式の間隔が大きくなりすぎないようにするための設定である.

第4節 layout.sty

★ ————— ★

`layout.sty` は, 紙面全体の見た目を調整するためのスタイルファイルである. 背景色, 本文色, ヘッダー, フッター, 目次, タイトル, 見出し, 箇条書きの設定をまとめている.

★ 背景色と本文色

ページの背景色は `\BaseColor`, 本文色は `\TextColor` に設定している. これらの色名は `core.sty` で定義されているので, 文書全体の配色を変えたい場合は `core.sty` 側の色コマンドを変更すればよい.

★ ヘッダーとフッター

ページスタイル `note` を定義し, `\pagestyle{note}` で文書全体に適用している. ヘッダーとページ番号の文字色には `\AccentColor` を使う.

`jlreq` クラスを `report` オプション付きで使う場合は, ヘッダーに章見出しと節見出しを表示する. それ以外の場合は, 節見出しを中心に表示する. どちらの場合もページ番号は小口側の下に置かれる.

また, 章の開始ページなどで使われる `plain` ページスタイルについても, ページ番号の位置と色を揃えている. そのため, 通常ページと章開始ページでノンブルの位置がずれにくい.

★ 目次

目次の項目幅を調整し、章や節の番号が本文と自然に揃うようにしている。また、`\tableofcontents` を再定義し、目次ページではヘッダーとフッターを出さない。

本文中の見出しと PDF のリンク先がずれないように、`hyperref` が読み込まれている場合は目次登録の直前に`\phantomsection`を入れる設定も行っている。

★ タイトルと概要

`\maketitle` を再定義している。jlreq クラスに `titlepage` オプションを付けた場合は、独立したタイトルページを作る。付けない場合は、本文の先頭にコンパクトなタイトルを出す。

`abstract` 環境も同じ方針で調整している。`titlepage` オプション付きの場合は概要を独立ページの中央に配置し、通常の場合は本文冒頭の短いブロックとして表示する。

★ 見出し

章、節、小節の見出しは jlreq の`\ModifyHeading` を使って調整している。章見出しは `report` オプション付きの場合だけ定義し、中央揃えで大きく表示する。

節見出しには左右に星印と罫線を入れて、ノートの区切りが視覚的に分かるようにしている。小節見出しは星印を添えた簡潔な形にしている。

★ 箇条書き

`enumitem` を読み込み、番号付き箇条書きの表示を調整している。第1階層は (1)、第2階層は (1-1) のように表示される。また、本文との余白が広がりすぎないように、ラベルと本文の間隔や左マージンも設定している。

第5節 math.sty

★ _____ ★

`math.sty` では、数式入力を簡単にするためのパッケージとマクロをまとめている。`amssymb`, `mathrsfs`, `mathtools` を読み込み、よく使うアルファベット、作用素、括弧、アクセントを短く書けるようにしている。

★ ブラックボード・カリグラフィック・フラクタル・スクリプト

`mathbb`, `mathcal`, `mathfrak`, `mathscr` のアルファベットは、全て簡潔に書くためのマクロを用意している。

- `\mathbb{Z}` : `\bbZ`

- `\mathcal{C}` : `\calC`
- `\mathfrak{p}` : `\frakp`
- `\mathscr{F}` : `\scrF`

例 5.1.

$$\mathbb{Z}, \quad \mathcal{C}, \quad \mathfrak{p}, \quad \mathscr{F}.$$

★ 数学作用素

プリアンブルに`\MyMathOperators`と記入し、要素として `Ker` 等の数学作用素を入れると、`\mathop{\mathrm{Ker}}`を定義したのと同じように使える。例えば

$$\mathop{\mathrm{Ker}}, \mathop{\mathrm{Hom}}, \mathop{\mathrm{Gal}}, \mathop{\mathrm{Spec}}, \mathop{\mathrm{rank}}$$

とプリアンブルに書いたとすると

$$\mathop{\mathrm{Ker}} f, \quad \mathop{\mathrm{Hom}}(E_1, E_2), \quad \mathop{\mathrm{Gal}}(L/K), \quad \mathop{\mathrm{Spec}} \mathbb{C}[x], \quad \mathop{\mathrm{rank}} E(\mathbb{Q})$$

のように書くことができる。

注意 5.2. 数学作用素の間に

$$\mathop{\mathrm{Ker}}, \mathop{\mathrm{Hom}}, \mathop{\mathrm{Gal}}, \mathop{\mathrm{Spec}}, \mathop{\mathrm{rank}}$$

のような半角スペースを入れるとエラーが生じる。カンマの直後にはスペースを入れずに書く。

★ 括弧・絶対値・集合マクロ

絶対値や括弧を始めとする様々な記号は以下のように書く。

- `\abs{x}` : 絶対値
- `\norm{x}` : ノルム
- `\rbra{x}` : 丸括弧
- `\cbra{x}` : 波括弧
- `\sbra{x}` : 角括弧
- `\abra{x}` : 内積または角括弧
- `\floor{x}` : 床関数
- `\ceil{x}` : 天井関数
- `\set{x \in X}{P(x)}` : 集合

注意 5.3. `mathtools` の `\DeclarePairedDelimiter` を使って定義しているので、マクロ名の後に*を付けると中身に合わせて括弧の大きさが自動調整される。

$$\left(\frac{b}{a}\right), \quad \left(\frac{b}{a}\right).$$

★ アクセント

長い数式に対して通常のアクセント `\bar{}`, `\tilde{}`, `\hat{}` を付けると、線や記号の幅が不足することがある。そこで `math.sty` では、それぞれ `\overline{}`, `\widetilde{}`, `\widehat{}` が実行されるように再定義している。

例 5.4.

$$\overline{a + bi} = a - bi.$$

★ 数式番号

数式番号は、引用した数式にのみ付くようにしている。`mathtools` の `showonlyrefs` を使った設定である。

例 5.5. 式

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

は有名な等式である。式 (1) はオイラーの等式と呼ばれる。

★ 記号の調整

L^AT_EX 標準の `\epsilon` は `\varepsilon` に再定義している。そのため、本文中で `\epsilon` と書くと、常に ε が出力される。

また、Tate–Shafarevich 群などで使う記号として `\Sha` を定義している。

例 5.6.

$$\text{III}(E/K)$$

★ 第6節 theorem.sty

theorem.sty では、定理、補題、命題、定義、例、注意などの環境を定義している。見た目の作成には tcolorbox を使い、色は core.sty で定義した \ThmColor や \DefiColorなどを参照している。

★ 定理系環境

用意している定理系環境は以下の通りである。

- thm : 定理
- lem : 補題
- prop : 命題
- cor : 系
- defi : 定義
- ex : 例
- rem : 注意

これらの環境は、いずれも

$$\begin{thm} \langle \text{環境名} \rangle \{ \langle \text{説明} \rangle \} \{ \langle \text{ラベル} \rangle \} \dots \end{thm}$$

の形で使う。〈説明〉には定理名、引用元、簡単な補足などを書くことができる。〈ラベル〉に指定した名前は、後から \zcref で参照できる。

番号は節ごとにリセットされ、定理、補題、命題、系、定義、例、注意で同じカウンタを共有する。したがって、本文中では「定理 1.1」の次に「定義 1.2」が続くような番号付けになる。

定義 6.1: 群. 集合 G と写像 $G \times G \rightarrow G$ が群であるとは、結合法則、単位元の存在、逆元の存在を満たすことである。

定理 6.2: 準同型定理. $f : G \rightarrow H$ を群準同型とする。このとき、 f から誘導される写像

$$\tilde{f} : G / \text{Ker } f \rightarrow \text{Im } f, \quad x \text{Ker } f \mapsto f(x) \quad (2)$$

は同型写像である。

証明. $x \text{Ker } f = y \text{Ker } f$ ならば $xy^{-1} \in \text{Ker } f$ である。したがって $f(x) = f(y)$ となり、式 (2) は well-defined である。全射性は像の定義から従い、単射性も同様に核の定義から従う。よって定理 6.2 が示された。 ■

★ 証明環境

amsthm の proof 環境は, tcolorbox で囲む形に調整している. 証明記号は\AccentColor の黒四角になる. 証明の見出しを変えたい場合は, 通常の proof 環境と同じく

```
\begin{proof}[別証] ... \end{proof}
```

のように書けばよい.

★ Python コード

現在, Python コードを掲載するための pycode 環境も theorem.sty で定義している. これは SageMath のコードをノートに載せることを想定した環境であり, tcolorbox と listings を使っている.

```
\begin{pycode}{<タイトル>}{<ラベル>} ... \end{pycode}
```

の形で使う. ラベルの型は listing なので, \zcref で参照すると「コード」と表示される.

```
def power(base, exp):
    result = 1
    while exp != 0:
        if exp & 1 == 1:
            result *= base
        base *= base
        exp >>= 1
    return result
```

例えば, コード 6.3 のように本文中から参照できる.

第7節 code.sty

★ _____ ★

code.sty は, コード掲載まわりの設定を分離するために用意しているスタイルファイルである. 現時点では有効なパッケージやマクロは定義しておらず, note.sty から読み込まれる予約用のファイルになっている.

現在のテンプレートで実際に使える Python コード掲載環境 pycode は, theorem.sty で定義している. 使い方は theorem.sty の節を参照する.

将来的に Python 以外の言語設定やコード表示の細かい調整を増やす場合は, この code.sty にまとめると, 他のスタイルファイルと役割を分けやすい.

★ 第8節 ref.sty

ref.sty では, zref-clever を使って相互参照の表示を日本語向けに設定している. 通常の `\ref` や `\eqref` を使い分ける代わりに, 基本的には `\zcref` を使えばよい.

★ 基本的な使い方

参照したい対象にラベルを付けておき, 本文中で

$$\backslash\mathrm{zcref}\{<\text{ラベル}>\}$$

と書く. 参照先の種類に応じて, 「定理」「式」「図」「節」などの名前が自動で付く.

例 8.1. 次の等式にラベルを付ける.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{3}$$

すると, 本文中では式 (3) のように参照できる.

複数の対象をまとめて参照する場合も, 同じ命令を使う.

$$\backslash\mathrm{zcref}\{\mathrm{doc-def-group}, \mathrm{doc-thm-hom}\}$$

のように書くと, 定義 6.1 および定理 6.2 のように表示される.

★ 日本語表示

ref.sty では, 日本語の参照名を以下のように設定している.

- 章, 節, 段落は「第 1 章」「第 2 節」のように表示する.
- 式は「式 (1)」のように表示する.
- 図, 表, コードは「図」「表」「コード」と表示する.
- 定理系環境は「定理」「補題」「命題」「定義」「例」「注意」などに表示する.

この設定により, たとえば定理を命題に変更した場合でも, ラベル名や参照文を変更する必要がある. 環境名を `thm` から `prop` に変えるだけで, 参照表示も自動的に「命題」へ変わる.

★ ラベルの型

theorem.sty で定義している定理系環境や pycode 環境には, あらかじめ参照用の型を設定している. そのため, 環境側で指定したラベルをそのまま `\zcref` に渡せばよい.

自分で新しい tcolorbox 環境を追加する場合は, 必要に応じて `label type` を指定すると, `\zcref` の表示名

を制御しやすくなる。

第9節 bib.sty

★ ————— ★

bib.sty では、文献管理に biblatex を使うための設定をまとめている。このテンプレートでは、本文中の引用を番号形式で表示し、文献一覧を日本語と英語が混ざったノートでも読みやすい形に整えることを目指している。

★ 読み込み設定

biblatex は次の方針で読み込んでいる。

- `style=numeric` : 本文中の引用を番号形式にする。
- `sorting=nyt` : 著者名, 年, タイトルの順に文献一覧を並べる。
- `maxnames=99` : 著者名をできるだけ省略せずに表示する。
- `isbn=false, url=false, doi=false` : ISBN, URL, DOI は表示しない。
- `giveninits=true` : 欧文著者名の名をイニシャルで表示する。

文献データベースは、プリアンブルで

```
\addbibresource{bib/refs.bib}
```

のように指定する。本文中では通常の biblatex と同じく `\cite` を使う。

例 9.1. 本は [1], 論文は [2] のように引用できる。

文献一覧を出力する場所には

```
\printbibliography[title=参考文献]
```

と書く。

★ 表示形式の調整

文献番号と項目本文の間隔は `\biblabelsep` で調整している。また、文献一覧では英語圏の形式で出やすい `in:` を表示しないようにしている。

年は文献項目の途中ではなく、最後に括弧付きで表示する。たとえば出版社名などの後に (2025). のような形が出る。

タイトル, 雑誌名, 書名はローマン体で表示するようにしている。ノート本文の書体と混ざったときに、文献一覧だけが過度に目立たないようにするためである。

★ 日本語文献

日本語文献では、著者名の順序や区切りが欧文文献と異なる。bib.sty では、language フィールドが設定されている場合に、日本語向けの名前表示を使うようにしている。

日本語文献を明示したい場合は、.bib ファイルに

```
language = {japanese},
```

を追加するとよい。

★ 参考文献



- [1] 著者. 本タイトル. 出版社 (2025).
- [2] 著者. 論文タイトル. ジャーナル 巻. 号, pages (2025).